第八章作业简答

2026 年 1 月 5 日

题目 1. 确定下列求积公式中的待定系数或节点, 使其代数精度尽可能高, 并指出代数精度.

(1) $\int_0^2 f(x)\,dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(1) + C_2 f(2)$.

(2) $\int_0^1 f(x)\,dx \approx C_0 f(0) + C_1 f(x_1)$.

解答.

1. 直接计算有：$C_0 = \frac{1}{3}, C_1 = \frac{4}{3}, C_2 = \frac{1}{3}$, 代数精度为 3.

2. 直接计算有：$C_0 = \frac{1}{4}, C_1 = \frac{3}{4}, x_1 = \frac{2}{3}$, 代数精度为 2.

题目 2. 用复合梯形公式和复合 Simpson 公式计算下列积分

(1) $n = 2, \int_0^1 \frac{x}{x^2+4}\,dx (= 0.111571775657\ldots)$;

(2) $n = 4, \int_1^3 \sqrt{x}\,dx (= 2.797434948471\ldots)$.

解答.

1. 将 $[0,1]$ 分为 2 个小区间, 则 $h = \frac{1}{2}$. 由复合梯形公式知

$$T_2 \approx 0.1088.$$

由复合 Simpson 公式知

$$S_2 \approx 0.11158.$$

2. 将 $[1,3]$ 分为 4 个小区间, 则 $h=\frac{1}{2}$. 由复合梯形公式知

$$T_4 \approx 2.793.$$

由复合 Simpson 公式知

$$S_4 \approx 2.797428.$$

题目 3. 用下列方法计算积分 $\int_1^3 y^{-1}\,dy (= 1.098612288668110\ldots)$, 并比较结果.

(1) 复合 Simpson 求积公式 ($n=2$, 即分成两个小区间);

(2) 复合的两点 Gauss-Legendre 求积公式 ($n=2$, 同上).

解答. 将 $[1,3]$ 分为 2 个小区间, 则 $h=1$. 由复合 Simpson 公式知

$$S_2 = \frac{1}{6}\left(f(1)+4f\left(\frac{3}{2}\right)+2f(2)+4f\left(\frac{5}{2}\right)+f(3)\right) \approx 1.1.$$

(2) 在 $[1,2],[2,3]$ 上分别用 Gauss-Legendre 求积公式. 在 $[1,2]$ 上, 我们有

$$\int_1^2 f(x)\,dx = \int_{-1}^1 f\left(\frac{1}{2}t+\frac{3}{2}\right) d\left(\frac{1}{2}t+\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\int_{-1}^1 f\left(\frac{1}{2}t+\frac{3}{2}\right) dt$$

两点 Gauss-Legendre 公式的节点 $t_1=-\frac{1}{\sqrt{3}}, t_2=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 为 Legendre 多项式 $P_2(t)=\frac{1}{2}(3t^2-1)$ 的零点, 对应的权重均为 1. 因此

$$\int_1^2 f(x)\,dx \approx \frac{1}{2}\left(f\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)+f\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)\right)$$

同理有

$$\int_2^3 f(x)\,dx \approx \frac{1}{2}\left(f\left(\frac{5}{2}-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)+f\left(\frac{5}{2}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)\right)$$

相加后可得

$$\int_1^3 f(x)\,dx \approx \frac{1}{2}\left(f\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)+f\left(\frac{3}{2}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)+f\left(\frac{5}{2}-\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)+f\left(\frac{5}{2}+\frac{1}{2\sqrt{3}}\right)\right) \approx 1.0977.$$

复合的两点 Gauss-Legendre 求积公式的结果比复合 Simpson 求积公式更接近真实值.

题目 4. 假设有以下数据

j	1	2	3	4	5
x_j	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
$f(x_j)$	0.2500	0.2268	0.2066	0.1878	0.1696

分别用三点插值型求导公式和数值积分求导公式 (端点可用单边型数值积分公式) 计算 $f'(x_j)$.

解答. 直接计算有：

$$f'(x_1) = -0.247, f'(x_2) = -0.2156, f'(x_3) = -0.1924, f'(x_4) = -0.1846, f'(x_5) = -0.179.$$

题目 5. 用奇点分离方法计算积分 $\int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,dx$. 无奇点部分可用 Simpson 或两点 Gauss 积分公式.

解答. 注意到

$$\frac{1}{(1+x)\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{1+x}$$

于是

$$I = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)\sqrt{x}}\,dx = 2 - \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,dx$$

使用 Simpson 公式, 可知

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}\,dx = \frac{1}{6}\left(f(0) + 4f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1)\right) = 0.3976 \implies I = 1.6024.$$

题目 6. 设 f 在 $[0,1]$ 上有二阶连续导数，证明存在 $\xi \in (0,1)$，使得：

$$\int_0^1 xf(x)dx = \frac{1}{2}f\left(\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{72}f''(\xi)$$

解答.

(b)

$f(x)$ 在 $x=\frac{2}{3}$ 处 Taylor 展开:

$f(x) = f(\frac{2}{3}) + f'(\frac{2}{3})(x-\frac{2}{3}) + \frac{1}{2}f''(\xi_x)(x-\frac{2}{3})^2$ ，ξ_x 在 0 与 x 之间.

$\Rightarrow \int_0^1 xf(x)\,dx = f(\frac{2}{3})\int_0^1 x\,dx + f'(\frac{2}{3})\int_0^1 x(x-\frac{2}{3})\,dx + \frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)x(x-\frac{2}{3})^2dx$

$= \frac{1}{2}f(\frac{2}{3}) + \frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)x(x-\frac{2}{3})^2dx$

由 f'' 连续， $x(x-\frac{2}{3})^2 \geq 0$，$\forall x \in [0,1]$.

由积分中值定理，$\exists \xi \in [0,1]$，$\int_0^1 f''(\xi_x)x(x-\frac{2}{3})^2dx = f''(\xi)\int_0^1 x(x-\frac{2}{3})^2dx = \frac{1}{36}f''(\xi)$

$\Rightarrow \int_0^1 xf(x)\,dx = \frac{1}{2}f(\frac{2}{3}) + \frac{1}{72}f''(\xi)$

题目 7. 对于 m 次 Laguerre 多项式 $L_m(x)$（在 $[0,\infty)$ 上关于 e^{-x} 正交），证明：

$$\int_0^\infty e^{-x}x[L_m(x) - L_m'(x)]p_k(x)dx = 0$$

对任意低于 m 次的多项式 p_k 成立。并以此证明 Radau 积分公式：

$$\int_0^\infty e^{-x}p_{2n}(x)dx = A_0p_{2n}(0) + \sum_{k=1}^{n} A_kp_{2n}(x_k)$$

（对不超过 $2n$ 次的多项式准确成立），其中 x_k $(k = 1, \ldots, n)$ 是 $L_n - L_n'$ 的零点。

解答.

$\int_0^\infty x p_k(x) e^{-x} [L_m(x) - L_m'(x)] dx = (-x p_k(x) e^{-x} L_m(x))\Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-x} L_m(x) (p_k(x) + x p_k'(x)) dx$.

$= \int_0^\infty e^{-x} L_m(x) (p_k(x) + x p_k'(x)) dx$.

由 $\deg (p_k(x) + x p_k'(x)) \le \deg p_k(x) < m$ 与 Laguerre 多项式正交性.

$\Rightarrow \int_0^\infty e^{-x} L_m(x) (p_k(x) + x p_k'(x)) dx = 0$

$\Rightarrow \int_0^\infty x p_k(x) e^{-x} [L_m(x) - L_m'(x)] dx = 0$

令 $w(x) = x(L_n(x) - L_n'(x))$，零点为 $x_0 = 0$，x_1、x_2、…、x_n.

任取次数不超过 $2n$ 的多项式 $p(x)$.

设 $I(x)$ 为在节点 x_0、x_1、…、x_n 上插值 $p(x)$ 的插值多项式. $\deg I(x) \le n$.

有 $p(x) - I(x) = w(x) q(x)$.

由 $\deg w(x) = n+1$，有 $\deg q(x) \le n-1$.

由上知，$\int_0^\infty e^{-x}(p(x) - I(x)) dx = \int_0^\infty e^{-x} w(x) q(x) = \int_0^\infty e^{-x} x (L_n(x) - L_n'(x)) q(x) dx = 0$.

$\Rightarrow \int_0^\infty e^{-x} p(x) dx = \int_0^\infty e^{-x} I(x) dx$

令 $A_i = \int_0^\infty e^{-x} l_i(x) dx$，其中 $l_i(x) = \prod_{j \ne i} \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$

$\Rightarrow \int_0^\infty e^{-x} I(x) dx = \sum_{i=0}^{n} A_i I_n(x_i) = \sum_{i=0}^{n} A_i p(x_i)$